

Python Machine Learning

Fazendo Amigos com ML

Guilherme Silveira
gfsilveira@gmail.com

19/07/2026

Python ML



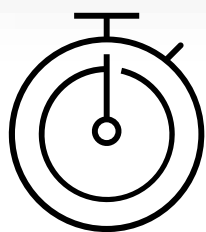
Ementa

- 1 – O que é Machine Learning?
- 2 – Machine Learning é para mim?
- 3 – Objetivos:
- 4 – Aquisição dos dados:
- 5 – Algoritmos:
- 6 – Divisão da base de dados:
- 7 – Estruturação, Análise Exploratória de Dados e Seleção de Variáveis:
- 8 – Seleção de Algoritmos:
- 9 – Treinamento:
- 10 – Ajuste e Debug:
- 11 – Validação:
- 12 – Teste:
- 13 – Produção (back end):
- 14 – Experimento da vida real (front end):
- 15 – Monitoramento e manutenção:

Handwritten mathematical derivation of the derivative of $f(x) = x^2$ using the limit definition:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$
$$f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h)$$

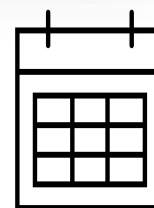
Carga horária



60h/aula.



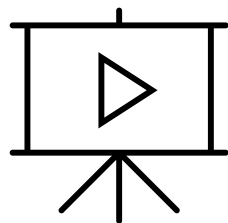
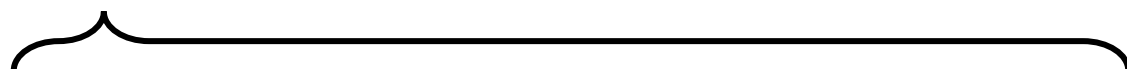
4 créditos.



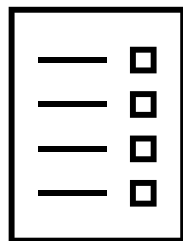
03/08 -> 29/09

Terças -> 08h-12h

Segundas -> 13h-17h



Aulas
semanais



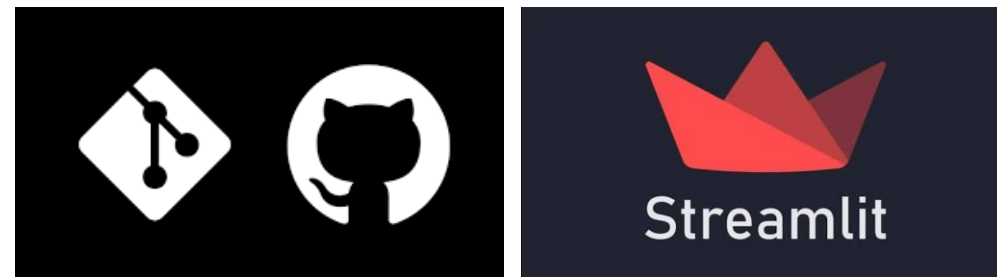
Exercícios
Avaliação



Monitoria
Antes e Após

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$
$$f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h)$$

Avaliação



Não será cobrada frequência

Modo de entrega: Sistema de predição com base em algoritmos de Machine Learning.

Prazo: o commit deve ser feito até o dia **29/10**

NÃO VAMOS POSTERGAR

Aos alunos do PPGBB, Regimento no Item 6.2, pág. 16, para a conversão das porcentagens das notas em conceitos, seguindo tabela adaptada abaixo:

Conceito A – Projeto funcionando;

Conceito B – Projeto existe, com AED, deploy ou testagem parcial;

Conceito C – Projeto existe, com AED, deploy e testagem parcial;

Conceito D – Não, não fiz nada;

Projeto



Vamos
exercitar?

LIMC-1A



Dados



Biomarcadores

	CD34	TdT	MPO	CD19_1	CD20_1	CD22	CD3_1	CD7	BCR-ABL	PML-RARA	...	IgA_2	IgM
0	0.119362	True	True	0.471228	0.398837	0.233216	0.329756	0.417118	True	True	...	Alto	Alto
1	0.112420	True	True	0.292042	0.370941	0.253135	0.340733	0.350616	True	True	...	Alto	Alto
2	0.175636	True	True	0.372872	0.257518	0.451758	0.487803	0.399385	True	True	...	Alto	Alto
3	0.078518	True	True	0.469943	0.495637	0.351360	0.332752	0.487439	True	True	...	Alto	Alto
4	0.061083	True	True	0.349343	0.381742	0.220939	0.479723	0.453555	True	True	...	Alto	Alto

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 1000 entries, 0 to 260
Data columns (total 38 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   CD34         1000 non-null   float64
1   TdT          1000 non-null   bool
2   MPO          1000 non-null   bool
3   CD19_1       1000 non-null   float64
4   CD20_1       1000 non-null   float64
5   CD22         1000 non-null   float64
6   CD3_1        956 non-null    float64
7   CD7          1000 non-null   float64
8   BCR-ABL      1000 non-null   bool
9   PML-RARA     1000 non-null   bool
10  NMP22        1000 non-null   int64
11  BTA          965 non-null    object
12  hTERT        954 non-null    object
13  uCyt+        971 non-null    object
14  FGFR3        930 non-null    category
15  TP53         1000 non-null   float64
16  PPD          916 non-null    float64
17  IFN-γ        1000 non-null   float64
18  IL-2         1000 non-null   category
19  TNF-α        1000 non-null   category
...
36  FOXP3        1000 non-null   category
37  classe       1000 non-null   object
dtypes: bool(4), category(8), float64(17), int64(5), object(4)
memory usage: 255.1+ KB
```

1ª entrega -> AED – Relatório Comentado

← × ⓘ Arquivo C:/Users/gfsil/OneDrive/ICC/Disciplinas/Disc%20-%20Python%20Intermediário/env-python/dev/script/aulas_teoricas/data/06_aula_df_biomarc_ydata_report.html

Profiling Report

OverviewVariablesInteractionsCorrelationsM

OverviewAlerts43Reproduction

Dataset statistics

Number of variables	38
Number of observations	1000
Missing cells	308
Missing cells (%)	0.8%
Duplicate rows	285
Duplicate rows (%)	28.5%
Total size in memory	269.7 KiB
Average record size in memory	276.1 B

Variable types

Numeric	22
Boolean	7
Categorical	9

10/14

2ª entrega -> Projeto – Deploy



gfsilveira's apps

disciplina_python_ml · main · dev/script/app/main.py



[← Back](#)

Deploy an app

Repository ⓘ

[Paste GitHub URL](#)

gfsilveira/disciplina_python_ml

Branch

main

Main file path

dev/script/app/main.py

App URL (optional)

2dgwwewliatssa9bh8tvx

.streamlit.app

Domain is available

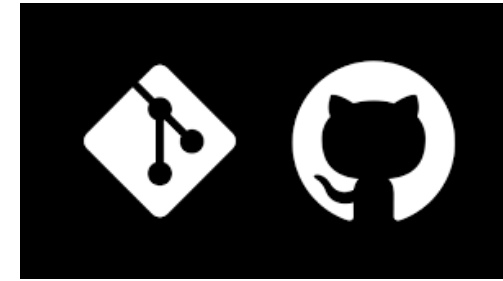
[Advanced settings](#)

Deploy

<https://streamlit.io/>



3ª entrega -> Projeto – Teste Automatizado



← ↻ https://github.com/Laboratorio-de-Analise-de-Dados/disciplina_python_ml/actions

☰ Laboratorio-de-Analise-de-Dados / disciplina_python_ml ▾

<> Code ⓘ Issues 🔗 Pull requests ⚙️ Agents **🎮 Actions** 📁 Projects 📖 Wiki 🛡️ Security and quality

Actions

[New workflow](#)

All workflows

CI

Management

- Caches
- Attestations →
- Runners
- Usage metrics →
- Performance metrics →

Upcoming change to GitHub App installation token format

GitHub App installation tokens will soon use a new stateless format (ghs-). Validate your apps and workflows with the per-request override header.

All workflows

Showing runs from all workflows

25 workflow runs

- ✅ **Testando Streamlit - 01**
CI #14: Commit [4f291b8](#) pushed by [gfsilveira](#)
- ✅ **Códigos e dump de df atualizados**
CI #13: Commit [0932431](#) pushed by [gfsilveira](#)

← ↻ **Arquivo** C:/Users/gfsil/OneDrive/ICC/Disciplinas/Disc%20-%20Python%20Intermedi

Coverage report: 100%

[Files](#) [Functions](#) [Classes](#)

coverage.py v7.15.1, created at 2026-07-14 20:12 +0000

File ▲	statements	missing	excluded	coverage
app/src/acesso_data_test.py	7	0	0	100%
app/src/paginas.py	26	0	0	100%
Total	33	0	0	100%

coverage.py v7.15.1, created at 2026-07-14 20:12 +0000

Projeto

Sistema de predição com base em algoritmos de Machine Learning.

Classificação, Clusterização e Regressão

- 1. Com Análise Exploratória de dados do banco;**
- 2. Testagem unitária e de integração automatizadas;**
- 3. Deploy publico;**

Conceito A – Projeto funcionando;

Conceito B – Projeto existe, com AED, deploy ou testagem parcial;

Conceito C – Projeto existe, com AED, deploy e testagem parcial;

Conceito D – Não, não fiz nada;

Python Machine Learning

Fazendo Amigos com ML

Guilherme Silveira
gfsilveira@gmail.com

19/07/2026